

参考答案·基础巩固

练习与例题均为本讲义自编；以下答案与学生讲义第 4、5 页对应。

1—2 标准形式与系数

1. $3x^2 - 5x + 2 = 0$; $a = 3$, $b = -5$, $c = 2$ 。

2. $a = 1$, $b = 6$, $c = 0$ 。

3—4 直接开平方

3. $x = \pm 4$, 即 $x = 4$ 或 $x = -4$ 。

4. $x + 2 = \pm\sqrt{5}$, 所以 $x = -2 + \sqrt{5}$ 或 $x = -2 - \sqrt{5}$ 。

5—6 因式分解与漏根检查

5. $(x - 3)(x - 4) = 0$, 所以 $x = 3$ 或 $x = 4$ 。

6. $x^2 - 4x = 0 \rightarrow x(x - 4) = 0$, 所以 $x = 0$ 或 $x = 4$ 。

7—8 公式法与判别式

7. $a = 2$, $b = 1$, $c = -3$; $\Delta = 1 - 4 \times 2 \times (-3) = 25$ 。

$x = (-1 \pm 5)/4$, 所以 $x = 1$ 或 $x = -3/2$ 。

也可分解为 $(2x + 3)(x - 1) = 0$ 。

8. (1) $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 0$, 有两个相等的实数根。

(2) $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 3 = -8 < 0$, 没有实数根。

补充: 第 (1) 小题只有一个不同的根值 2, 也称重根。

9—10 韦达定理

9. $\Delta = 36 - 32 = 4 > 0$ 。

(1) $x_1 + x_2 = 6$, $x_1 x_2 = 8$ 。

(2) $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 36 - 16 = 20$ 。

10. 两根的和为 5, 另一根为 $5 - 2 = 3$ 。

两根的积为 m , 所以 $m = 2 \times 3 = 6$ 。

核对: 代入已知根得 $4 - 10 + m = 0$, 即 $m = 6$;

原方程为 $(x - 2)(x - 3) = 0$, 两根确为 2 和 3。

教学建议·按卡点补基础

以下为教学设计建议，不代表已有学生表现数据；不设分值，按关键步骤诊断。

建议安排

可分两次完成，每次约 20—25 分钟，按实际学习情况调整。

第一次：第 1、2 页与练习 1—6；第二次：第 3 页与练习 7—10。

基础更弱的学生先练稳移项、认系数、开平方和提公因式，再进入公式法。

逐题目标、方法与评价

1—2 | 基础：标准形式、带符号的系数。

预期方法：移项、补出缺项系数。易错：b 漏负号、c 漏写 0。

达标证据：标准形式与全部系数都正确。

3—4 | 基础：平方与平方根。

预期方法：直接开平方后解一次方程。易错：漏负根、移项符号错。

达标证据：写出正负两种情况，并得到两根。

5—6 | 基础：零乘积与因式分解。

预期方法：分解因式、分别令因式为 0。易错：右边未归零、除以 x 丢根。

达标证据：分解正确，两个根齐全，能解释第 6 题为何保留根 0。

7 | 巩固：非首一方程的求根。

预期方法：公式法（也接受正确的因式分解）。易错：分母写成 2、漏括号。

达标证据： Δ 、代入式、两根都正确。

8 | 基础：判别式与实数根。

预期方法：计算 Δ 并分类。易错：把 $\Delta = 0$ 说成无解。

达标证据：判别式数值与根的情况一一对应。

9 | 巩固：根的和、积及平方和。

预期方法：韦达定理与平方和变形。易错：和的符号错、漏减 $2x_1x_2$ 。

达标证据：写清变形过程；仅有结果时，请学生解释恒等式。

10 | 提升：已知一根求另一根与参数。

预期方法：根的和与积，或先代入已知根。易错：把 m 当两根之和。

达标证据：另一根与 m 都正确，并代入或分解核对。